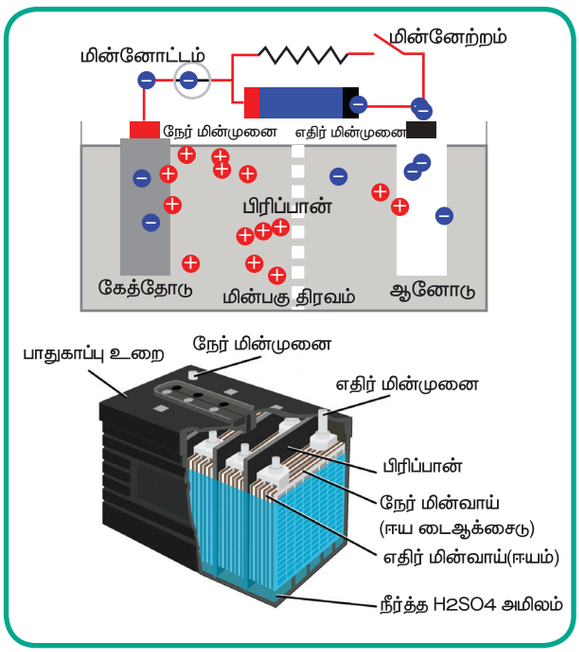


படம் 2.2(ஆ) **துணை மின்கலத்தின் அமைப்பு**

ஈய அமில மின்கலம் (Lead Acid Cell), லித்தியம் அயனி மின்கலம் (Lithium Ion Cell), நிக்கல் கேட்மியம் மின்கலம் (Nickel Cadmium Cell) போன்றவை துணை மின்கலங்களாகும்.

ஈய அமில மின்கலங்கள் பேருந்து, இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

லித்தியம் அயனி மின்கலங்கள் மடிக்கணினி மற்றும் செல்லிடப்பேசிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

நிக்கல் கேட்மியம் மின்கலங்கள் ஃபிளாஷ் விளக்குகள் (Flash lights), அவசர விளக்குகள், திறனைப் பயன்படுத்தும் பொம்மைகள் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

2.1.2 மின்கலங்களின் செயல்திறன் (Capacity of Cells)

மின்கலங்களின் செயல்திறனை ஆம்பியர் மணியில் (Ampere hour - Ah) குறிப்பிடுகிறோம். இது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தை எவ்வளவு மணி நேரம் வழங்கும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

உதாரணம் : ஒரு மின்கலத்தின் திறன் 2 ஆம்பியர் மணிகள் எனில், இது ஒரு ஆம்பியர் வீதம் 2 மணி நேரம் மின்சக்தியை வழங்கும் அல்லது 2 ஆம்பியர் வீதம் ஒரு மணி நேரம் மின்சக்தியை வழங்கும் திறன் பெற்றது.

2.1.3 மின்கலங்களின் இணைப்பு முறை

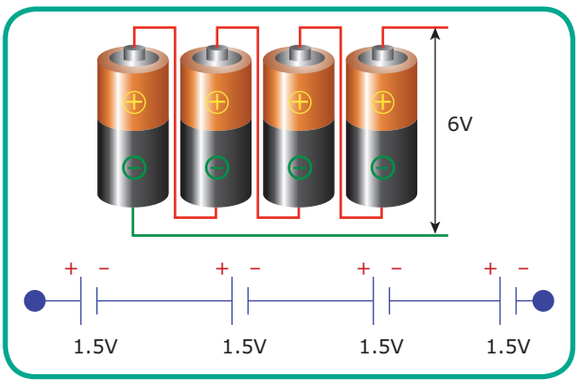
மின்கலங்களை தொடரிணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்பு முறைகளில் இணைப்பதன் மூலம் மின்கலங்களின் மின்னழுத்தம், மின்னோட்டம் ஆகியவை தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.

WLNA3Q

2.1.3.1 மின்கலங்களின் தொடரிணைப்பு முறை (Cells in series)

மின்கலங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மின்னழுத்தத்தை மட்டும் கொண்டிருக்கும் (உதாரணத்திற்கு 1.2 V, 1.5 V). மின்னழுத்தம் அதிகமாக தேவைப்படும்போது (உதாரணத்திற்கு 6 V, 9 V, 12 V), ஒரே அளவுள்ள பல மின்கலங்கள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்படும்.

ஒவ்வொரு மின்கலத்தின் வழியாகவும் செல்லும் மின்சாரம் ஒரே அளவாக இருக்கும்.



படம் 2.3 **மின்கலங்களின் தொடரிணைப்பு முறை**

தொடரிணைப்பு முறையில் ஒரு மின்கலத்தின் நேர்மின் முனை (+ve terminal) ஆனது மற்றொரு மின்கலத்தின் எதிர்மின் முனையுடன் (-ve terminal) இணைக்கப்படும்.

உதாரணமாக, 1.5 V மின்னழுத்தமுடைய நான்கு மின்கலங்கள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டால் அவற்றின் மொத்த மின்னழுத்தம்

$$E_t = n \times e$$
$$= 4 \times 1.5$$
$$= 6 \text{ வோல்ட்ஸ்}$$

(n = மின்கலங்களின் எண்ணிக்கை),
(e = மின்கலத்தின் மின்னழுத்தம்)

2.1.3.2 மின்கலங்களின் பக்க இணைப்பு முறை (Cells in Parallel)

ஒரு மின்கலத்தின் மின்னோட்டத்தை விட அதிகமான மின்னோட்டம் தேவைப்படும்போது, ஒரே அளவு மின்னழுத்தமுடைய பல மின்கலங்களை பக்க இணைப்பு முறையில் இணைக்கலாம். அவ்வாறு இணைக்கப்பட்ட பல மின்கலங்களின் தொகுப்பு மின்னழுத்தமானது, ஒரு மின்கலத்தின் மின்னழுத்தத்திற்கு சமமாக இருக்கும்.

EE_Tamil_Chapter02.indd 37 11/10/2020 12:57:02 PM